

模拟测试 I 答案

一、单项选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 我们直接对原行列式 $|\mathbf{A}|$ 进行列变换，这可以看作一种“内部”的升阶思想。

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix}. \quad (2.291)$$

将第 2 列到第 n 列都加到第 1 列上：

$$|\mathbf{A}| \xrightarrow{c_1+c_2+\cdots+c_n} \begin{vmatrix} n-1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ n-1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ n-1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n-1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix}. \quad (2.292)$$

提取第 1 列的公因子 $(n-1)$ ：

$$|\mathbf{A}| = (n-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix}. \quad (2.293)$$

现在，从第 2 行到第 n 行，每行都减去第 1 行：

$$|\mathbf{A}| = (n-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix} = (n-1) \cdot 1 \cdot (-1)^{n-1} = (-1)^{n-1}(n-1). \quad (2.294)$$

这个方法虽然主要是列变换，但其核心思想——通过增加一个“虚拟”的和来简化行列式——与升阶法的精神一致，并且是解决此类问题的标准技巧。因此，正确答案为 (C)。

2. 齐次线性方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的系数矩阵为 $\mathbf{A}$ 。存在非零矩阵 $\mathbf{B} \neq \mathbf{0}$ 使得 $\mathbf{AB} = \mathbf{0}$, 意味着 $\mathbf{A}$ 的列空间不满秩, 即 $|\mathbf{A}| = 0$ 。

计算行列式:

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & \lambda^2 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda + 2). \quad (2.295)$$

令 $|\mathbf{A}| = 0$, 得 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = -2$ 。

- 当 $\lambda = 1$ 时, $\mathbf{A}$ 秩为 1, $\mathbf{B}$ 的秩 ≤ 2 , 故 $|\mathbf{B}| = 0$ 。
- 当 $\lambda = -2$ 时, $\mathbf{A}$ 秩为 2, $\mathbf{B}$ 的秩 ≤ 1 , 故 $|\mathbf{B}| = 0$ 。

选项中仅 (A) 符合条件。

3. 已知 $(\mathbf{A} - \mathbf{E})^{-1} = \mathbf{A}^2 + \mathbf{A} + \mathbf{E}$ 。两边左乘 $(\mathbf{A} - \mathbf{E})$ 得:

$$\mathbf{E} = (\mathbf{A} - \mathbf{E})(\mathbf{A}^2 + \mathbf{A} + \mathbf{E}) = \mathbf{A}^3 - \mathbf{E}. \quad (2.296)$$

故 $\mathbf{A}^3 = 2\mathbf{E}$ 。取行列式:

$$|\mathbf{A}|^3 = |2\mathbf{E}| = 2^3 = 8 \implies |\mathbf{A}| = 2. \quad (2.297)$$

正确答案为 (B)。

4. 设分块矩阵 $\mathbf{M} = \begin{pmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & \mathbf{O} \end{pmatrix}$ 。其行列式为 $|\mathbf{M}| = (-1)^{2 \cdot 2} |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| = 6$ 。

对于可逆矩阵, 伴随矩阵 $\mathbf{M}^* = |\mathbf{M}| \mathbf{M}^{-1}$ 。 $\mathbf{M}$ 的逆为 $\mathbf{M}^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{B}^{-1} \\ \mathbf{A}^{-1} & \mathbf{O} \end{pmatrix}$ 。代入得:

$$\mathbf{M}^* = 6 \begin{pmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{B}^{-1} \\ \mathbf{A}^{-1} & \mathbf{O} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{O} & 6\mathbf{B}^{-1} \\ 6\mathbf{A}^{-1} & \mathbf{O} \end{pmatrix}. \quad (2.298)$$

利用 $\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{|\mathbf{A}|} \mathbf{A}^* = \frac{1}{2} \mathbf{A}^*$ 和 $\mathbf{B}^{-1} = \frac{1}{3} \mathbf{B}^*$, 得:

$$\mathbf{M}^* = \begin{pmatrix} \mathbf{O} & 2\mathbf{B}^* \\ 3\mathbf{A}^* & \mathbf{O} \end{pmatrix}. \quad (2.299)$$

正确答案为 (B)。

5. $\mathbf{AB} = \mathbf{O}$ 且 $\mathbf{B} \neq \mathbf{O}$, 说明 $\mathbf{A}$ 的零空间维数 ≥ 1 。由秩-零度定理 $R(\mathbf{A}) + \text{nullity}(\mathbf{A}) = n$, 得 $R(\mathbf{A}) < n$ 。正确答案为 (B)。

6. 逐一验证: (A) 计算可得 $\mathbf{A}^3 = 4\mathbf{A}$, 故 $\mathbf{A}^5 - 4\mathbf{A}^3 = \mathbf{0}$, 行列式为 0。正确。(B) 2 阶矩阵伴随矩阵公式为 $\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$, 计算正确。正确。(C) $\|\mathbf{B}\|\mathbf{A} = |\mathbf{B}|^3|\mathbf{A}| = (-2)^3 \cdot 1 = -8$ 。

正确。(D) 矩阵 $\mathbf{A}$ 的逆应为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 1 \end{pmatrix}$ 。错误。

故错误结论是 (D)。

7. 令 $\mathbf{M} = \begin{pmatrix} \mathbf{O} & -\mathbf{E} \\ \mathbf{A} & \mathbf{O} \end{pmatrix}$ 。计算:

$$\mathbf{M}^2 = \begin{pmatrix} -\mathbf{A} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & -\mathbf{A} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{M}^6 = (\mathbf{M}^2)^3 = \begin{pmatrix} -\mathbf{A}^3 & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & -\mathbf{A}^3 \end{pmatrix} = -\mathbf{E}_{2n}. \quad (2.300)$$

故 $\mathbf{M}^{12} = \mathbf{E}_{2n}$, 周期为 12。98 = 12 × 8 + 2, 所以 $\mathbf{M}^{98} = \mathbf{M}^2 = \begin{pmatrix} -\mathbf{A} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & -\mathbf{A} \end{pmatrix}$ 。正确答案为 (D)。

8. $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}$ 为上三角阵, $\mathbf{A}^{100} = \mathbf{E}$ 要求 $a^{100} = 1, c^{100} = 1$, 即 $a, c = \pm 1$ 。- (A), (B), (C) 中 $a = -c$, 此时 $\mathbf{A}^{100} = \mathbf{E}$ 。- (D) 中 $a = c = -1$, $\mathbf{A} = -\mathbf{E} + \mathbf{N}$ ($\mathbf{N}^2 = \mathbf{0}$), $\mathbf{A}^{100} = \mathbf{E} - 100\mathbf{N} \neq \mathbf{E}$ 。

故不能使 $\mathbf{A}^{100} = \mathbf{E}$ 的是 (D)。

二、填空题 (每空格 3 分, 共 15 分)

1. 如果 $\mathbf{B}$ 是满秩的 (即可逆的), 那么根据秩的性质, 必然有 $R(\mathbf{AB}) = R(\mathbf{A}) = 2$ 。但题目中 $R(\mathbf{AB}) = 1 \neq 2$, 这直接说明 $\mathbf{B}$ 不可能是满秩矩阵。因此, $\mathbf{B}$ 的行列式必须为零。计算 $\mathbf{B}$ 的行列式:

$$|\mathbf{B}| = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -a \\ -1 & -2 & 1 \\ 2 & 6 & -1 \end{vmatrix} \quad (2.301)$$

按第一行展开:

$$|\mathbf{B}| = 1 \cdot \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 6 & -1 \end{vmatrix} - 3 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} + (-a) \cdot \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} \quad (2.302)$$

计算各二阶行列式: $-\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 6 & -1 \end{vmatrix} = (-2)(-1) - (1)(6) = 2 - 6 = -4$, $-\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = (-1)(-1) - (1)(2) = 1 - 2 = -1$, $-\begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} = (-1)(6) - (-2)(2) = -6 + 4 = -2$ 代

入得:

$$|\mathbf{B}| = 1 \cdot (-4) - 3 \cdot (-1) + (-a) \cdot (-2) = -4 + 3 + 2a = 2a - 1 \quad (2.303)$$

令 $|\mathbf{B}| = 0$, 解得:

$$2a - 1 = 0 \implies a = \frac{1}{2} \quad (2.304)$$

$$2. \mathbf{P}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 易得 } \mathbf{P}_1^k = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2k & 1 \end{pmatrix}, \text{ 故 } \mathbf{P}_1^{2021} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4042 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 为对换阵, } \mathbf{P}_2^2 = \mathbf{E}, \text{ 故 } \mathbf{P}_2^{2021} = \mathbf{P}_2.$$

计算:

$$\mathbf{A}\mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 8 & 1 & 2 \end{pmatrix}. \quad (2.305)$$

$$\mathbf{P}_1^{2021}(\mathbf{A}\mathbf{P}_2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4042 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 8 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 8 & -8083 & 4044 \end{pmatrix}. \quad (2.306)$$

$$\text{答案为 } \begin{pmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 8 & -8083 & 4044 \end{pmatrix}.$$

3. $\mathbf{C} = \mathbf{B}_{n \times m} \mathbf{A}_{m \times n}$ 为 n 阶方阵。其秩 $R(\mathbf{C}) \leq \min\{R(\mathbf{B}), R(\mathbf{A})\} \leq m < n$, 故 $\mathbf{C}$ 奇异, $|\mathbf{C}| = 0$ 。

4. $\mathbf{B}$ 由 $\mathbf{A}$ 交换第 3、4 行得到, 故 $|\mathbf{B}| = -|\mathbf{A}| = -3$ 。4 阶矩阵伴随矩阵行列式 $|\mathbf{A}^*| = |\mathbf{A}|^3 = 27$ 。因此

$$|\mathbf{B}\mathbf{A}^*| = |\mathbf{B}||\mathbf{A}^*| = (-3) \times 27 = -81. \quad (2.307)$$

5. 由行列式展开定理, $a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + a_{i3}A_{j3} = \delta_{ij}|\mathbf{A}|$ 。题中表达式对应 $j = 2$:

$$(0)^2 + (|\mathbf{A}|)^2 + (0)^2 = 0^2 + 2^2 + 0^2 = 4. \quad (2.308)$$

三、计算题 (共 50 分)

1. 给定方程:

$$\mathbf{A}\mathbf{X} + \mathbf{E} = \mathbf{A}^2 + \mathbf{X} \quad (2.309)$$

我们将其整理为:

$$\mathbf{A}\mathbf{X} - \mathbf{X} = \mathbf{A}^2 - \mathbf{E} \quad (2.310)$$

$$(\mathbf{A} - \mathbf{E})\mathbf{X} = \mathbf{A}^2 - \mathbf{E} \quad (2.311)$$

现在, 关键的一步是因式分解右边的 $\mathbf{A}^2 - \mathbf{E}$ 。这是一个平方差公式:

$$\mathbf{A}^2 - \mathbf{E} = (\mathbf{A} - \mathbf{E})(\mathbf{A} + \mathbf{E}) \quad (2.312)$$

因此, 原方程变为:

$$(\mathbf{A} - \mathbf{E})\mathbf{X} = (\mathbf{A} - \mathbf{E})(\mathbf{A} + \mathbf{E}) \quad (2.313)$$

因为 $\mathbf{A} - \mathbf{E}$ 可逆 (正如我们在计算中发现的, 其行列式不为零), 我们可以在等式两边同时左乘 $(\mathbf{A} - \mathbf{E})^{-1}$, 从而直接得到:

$$\mathbf{X} = \mathbf{A} + \mathbf{E} \quad (2.314)$$

这是一个普适的结论, 适用于所有满足 $\mathbf{A} - \mathbf{E}$ 可逆的矩阵 $\mathbf{A}$ 。现在, 我们用这个简洁的方法来验证本题的答案:

$$\mathbf{A} + \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad (2.315)$$

因此, 最终答案为:

$$\boxed{\mathbf{X} = \mathbf{A} + \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}} \quad (2.316)$$

2. 方程 $\mathbf{A}\mathbf{B} - \mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{E}$ 可化为 $(\mathbf{A} + \mathbf{E})(\mathbf{B} - \mathbf{E}) = \mathbf{0}$ 。因 $\mathbf{B} \neq \mathbf{E}$, 故 $\mathbf{A} + \mathbf{E}$ 奇异, $|\mathbf{A} + \mathbf{E}| = 0$ 。

计算:

$$|\mathbf{A} + \mathbf{E}| = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 3 & 5 & a \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 13 - 2a = 0 \implies a = \frac{13}{2}. \quad (2.317)$$

3. 对增广矩阵作初等行变换:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 6 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & a & 15 & 3 \\ 1 & -5 & -10 & 12 & b \end{array} \right) \xrightarrow[r_3-3r_1, r_4-r_1]{r_2-r_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & -2 & 2 \\ 0 & -4 & a-6 & 6 & 0 \\ 0 & -6 & -12 & 9 & b-1 \end{array} \right) \quad (2.318)$$

$$\xrightarrow{r_2/2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & a-6 & 6 & 0 \\ 0 & -6 & -12 & 9 & b-1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4+6r_2]{r_3+4r_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & a+2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & b+5 \end{array} \right) \quad (2.319)$$

- **无解:** 当 $a = -2$ 且 $b \neq 1$ 时。
- **唯一解:** 当 $a \neq -2$ 时。
- **无穷多解:** 当 $a = -2$ 且 $b = 1$ 时。此时继续化简:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow{r_3/2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 6 \end{array} \right) \quad (2.320)$$

$$\xrightarrow[r_1-3r_3]{r_2+r_3, r_4-3r_3} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1-r_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad (2.321)$$

$$\text{令 } x_3 = k, \text{ 通解为 } \mathbf{x} = \begin{pmatrix} -8 \\ 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad k \in \mathbb{R}.$$

4. $f(x) = |\mathbf{E}x + \mathbf{J}|$, 其中 $\mathbf{J}$ 为 5 阶全 1 矩阵。 $\mathbf{J}$ 的特征值为 5 (重数 1) 和 0 (重数 4), 故 $\mathbf{E}x + \mathbf{J}$ 的特征值为 $x+5$ 和 x (重数 4)。因此

$$f(x) = (x+5)x^4 = x^5 + 5x^4. \quad (2.322)$$

(1) x^5 的系数为 1; (2) x^4 的系数为 5; (3) 常数项为 0。

5. 由 $PAQ = C$ 得 $A = P^{-1}CQ^{-1}$ 。 $P^{-1} = P$ (对换阵), $Q^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

计算:

$$P^{-1}C = PC = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 7 & 8 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{pmatrix}. \quad (2.323)$$

$$(PC)Q^{-1} = \begin{pmatrix} 5-2 \cdot 7 & 6 & 7 & 8 \\ 1-2 \cdot 3 & 2 & 3 & 4 \\ 9-2 \cdot 11 & 10 & 11 & 12 \\ 13-2 \cdot 15 & 14 & 15 & 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 & 6 & 7 & 8 \\ -5 & 2 & 3 & 4 \\ -13 & 10 & 11 & 12 \\ -17 & 14 & 15 & 16 \end{pmatrix}. \quad (2.324)$$

$$\text{故 } A = \begin{pmatrix} -9 & 6 & 7 & 8 \\ -5 & 2 & 3 & 4 \\ -13 & 10 & 11 & 12 \\ -17 & 14 & 15 & 16 \end{pmatrix}.$$

四、证明题 (每小题 5 分, 共 15 分)

1. 设 $D_n = |A|$ 。按第一行展开得递推式:

$$D_n = 2aD_{n-1} - a^2D_{n-2}. \quad (2.325)$$

初始条件: $D_1 = 2a = (1+1)a^1$, $D_2 = 3a^2 = (2+1)a^2$ 。假设 $D_{n-1} = na^{n-1}$, $D_{n-2} = (n-1)a^{n-2}$ 成立, 则

$$D_n = 2a \cdot na^{n-1} - a^2 \cdot (n-1)a^{n-2} = (2n - n + 1)a^n = (n+1)a^n. \quad (2.326)$$

由数学归纳法, 结论成立。

2. 已知 $A^T = A$, $B^T = -B$ 。计算 $(7AB - 2BA)^T = 7B^T A^T - 2A^T B^T = -7BA + 2AB$ 。

必要性: 若 $7AB - 2BA$ 对称, 则

$$7AB - 2BA = -7BA + 2AB \implies 5AB + 5BA = 0 \implies AB + BA = 0. \quad (2.327)$$

充分性：若 $AB + BA = 0$ ，即 $AB = -BA$ ，则

$$(7AB - 2BA)^T = -7BA + 2AB = 7AB + 2AB = 9AB, \quad (2.328)$$

且 $7AB - 2BA = 7AB + 2AB = 9AB$ ，故其为对称矩阵。

3. 方程组的系数矩阵是 $n \times (n-1)$ 的 Vandermonde 矩阵 $\mathbf{V}$ ，增广矩阵为 $(\mathbf{V}|\mathbf{b})$ ，其中 $b_i = a_i^{n-1}$ 。若方程组有解 $(x_1, \dots, x_{n-1})$ ，则多项式 $p(x) = x^{n-1} - (x_{n-1}x^{n-2} + \dots + x_1)$ 在 n 个互异点 $a_1, \dots, a_n$ 处为零。但 $p(x)$ 是 $n-1$ 次多项式，最多有 $n-1$ 个根，矛盾。故方程组无解。